

1.— Considere un sistema mecánico de masa $m = 2$ [kg] y energía total (fija) de 60 [J]. Sobre este sistema actúa una fuerza conservativa cuya energía potencial viene dada por la siguiente expresión:

$$U(x) = (30x^2 + 60x - 10) \text{ [J]}$$

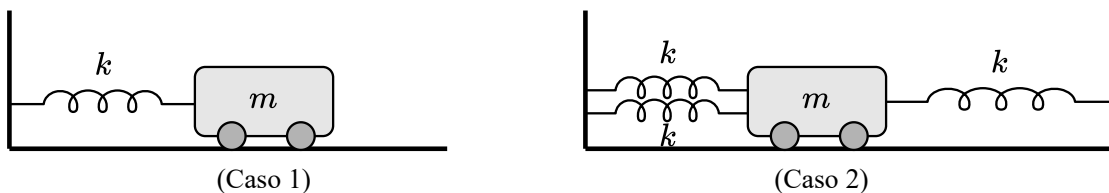
Para la situación presentada, determine:

- El valor de la máxima rapidez de oscilación.
- La amplitud de oscilación del sistema.
- El período de oscilación del sistema.

2.— Un cuerpo de 2 [kg] que se puede mover a lo largo del eje x está sometido a una fuerza conservativa $F(x)$ que tiene asociada una energía potencial dada por $U(x) = Ax^2 - Bx$, donde A y B son constantes con valores $A = 100 \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^2} \right]$ y $B = 20 \left[\frac{\text{J}}{\text{m}} \right]$.

- Escriba la expresión para la fuerza $F(x)$, como función de la posición x .
- Determine en qué posición, $x = x_0$, se encuentra el punto de equilibrio.
- Escriba la ecuación diferencial que modela el movimiento de este cuerpo.
- Determine el período de oscilación del cuerpo.

3.— Considere un sistema masa resorte (caso 1) el cual posee un período de oscilación $\tau_1 = 3,0$ [s]. Con un mismo carro y resortes idénticos, se arma una segunda configuración (caso 2) como se detalla a continuación:



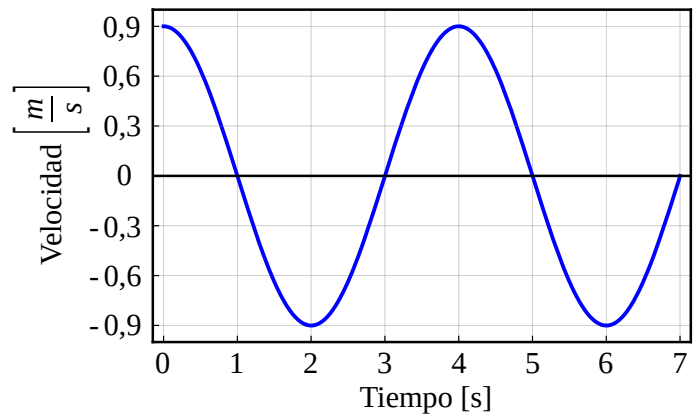
- Determine el período de oscilación del sistema formado por el carro y los 3 resortes, caso 2.
- Si en $t = 0$ [s] el carro del caso 2 tiene su máxima aceleración, determine el tiempo necesario para que el carro adquiriera su máxima rapidez por primera vez.

4.— Una partícula describe un movimiento armónico simple con una frecuencia de 10 [Hz] y 5 [cm] de amplitud. Determine la rapidez de la partícula cuando la elongación es $x = 2,5$ [cm]. Exprese su resultado en unidades internacionales.

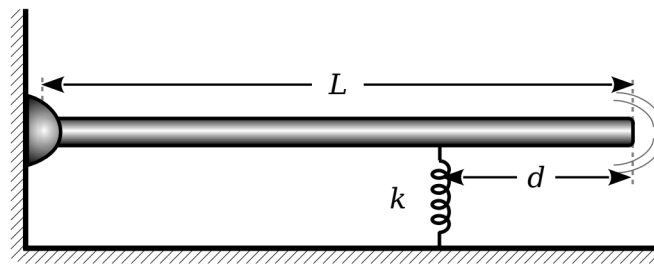
...Problem Set continua al reverso!

5.- El gráfico adjunto muestra la rapidez de oscilación de un sistema masa resorte cuya constante elástica es $\kappa = 8 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right]$. A partir del gráfico presentado:

- Determine la frecuencia angular, ω , y la masa del sistema, m .
- Si la posición en función del tiempo queda bien descrita por $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, determine el valor de las constantes A y φ .



6.- Considere un sistema “palo-resorte”, formado por un palo de masa $m = 2,5 \text{ [kg]}$ cuya masas se encuentra distribuida homogéneamente, y longitud $L = 2,0 \text{ [m]}$. El palo se encuentra empotrado en un extremo a una bisagra que le permite rotar libremente. A una distancia $d = \frac{L}{4} \text{ [m]}$ de su extremo libre es colocado un resorte de constante elástica $k = 1600 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right]$, de tal manera que el palo se encuentra horizontal y en equilibrio como se muestra en la figura adjunta.



En $t = 0 \text{ [s]}$ el sistema es perturbado, de tal manera que se producen oscilaciones armónicas de pequeña amplitud vertical. Para la situación descrita, determine la frecuencia angular de oscilación, exprese su resultado en $\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$.

Hint: $I_{\text{CM}} = \frac{1}{12}mL^2$

Soluciones Problema Set #8

1.- a) $60 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$, b) $x = -1 \pm \sqrt{\frac{10}{3}}$, c) $\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{30}} = 1,147... \approx 1,1 \text{ [s]}$ ✓

2.- a) $\vec{F} = -\vec{\nabla}U \implies \vec{F} = (-2Ax + B) \hat{i} = (-200x + 20) \hat{i}$ ✓

b) $x_0 = \frac{B}{2A} = \frac{1}{10} = 10 \text{ [cm]}$ ✓

c) $\ddot{x} + \frac{2A}{m}x = \frac{B}{m} \iff \ddot{x} + 100x = 10$ ✓

d) $\tau = \frac{\pi}{5} = 0,6283... \approx 0,6 \text{ [s]}$ ✓

3.- a) $\tau_2 = \frac{\tau_1}{\sqrt{3}} \approx 1,7 \text{ [s]}$, b) $\Delta t = \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0,4 \text{ [s]}$ ✓

4.- $v(x = 2,5) \cong 2,7 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$

5.- a) $\omega = \frac{\pi}{2} \approx 1,6 \text{ [s]}$, $m \approx 3,2 \text{ [kg]}$, b) $A \approx 57 \text{ [cm]}$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ ✓

6.- $\omega = 32,8634... \approx 32,9 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$ ✓